

Il 3D sul Foglio: L'Assonometria

Il linguaggio visivo per dare profondità alle tue idee.

Il limite dei tre rettangoli

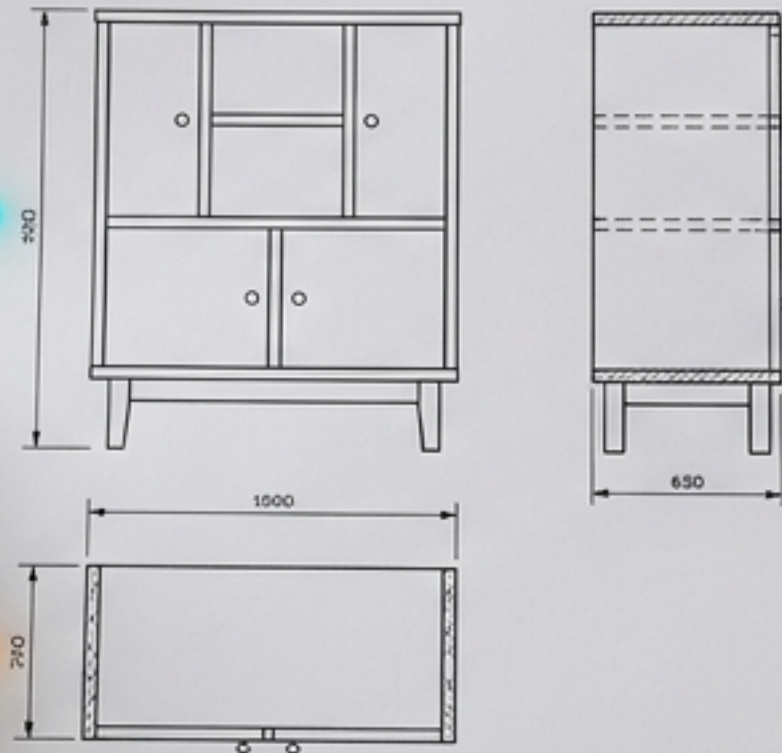
Le proiezioni ortogonali sono precise per costruire, ma non sono intuitive da immaginare.

Visione frammentata

Il cervello fa fatica a rimettere insieme i tre pezzi piatti in un oggetto 3D.

Misure perfette

Riesci a leggere ogni lunghezza, ma non vedi l'oggetto intero.



L'incubo del montaggio

Pensa a un manuale IKEA: se usasse queste viste piate, nessuno saprebbe da dove iniziare.

Ci serve un metodo per **vedere altezza, larghezza e profondità** in un colpo solo.

Cos'è l'assonometria?

Misurare sugli assi: ruotare l'oggetto sul foglio piatto per vederne tre facce.

Tutto su un piano

La figura sembra tridimensionale, ma le linee sono tutte piatte sul tuo foglio.

Assi inclinati

Gli assi (x, y, z) dell'oggetto vengono ruotati con angoli precisi.

Assonometria cavaliera obliqua

Il metodo più usato nei manuali d'uso.

Assonometria isometrica

Il metodo più equilibrato, standard nei software CAD.

Le misure reali si leggono direttamente sugli assi inclinati del disegno.

Assonometria cavaliere obliqua

Faccia frontale perfetta, profondità dimezzata e inclinata a 45 gradi.



La scelta migliore per disegnare rapidamente a mano libera.

Assonometria isometrica

Nessuna faccia è privilegiata: le tre dimensioni hanno la stessa importanza.

Equilibrio visivo

I tre assi formano tra loro angoli identici di 120° . Nessuna deformazione eccessiva.

Nessuna riduzione

Nell'isometria semplificata, riporti le misure reali (fattore 1) su tutti e tre gli assi.

Inclinazione a 30°

Sul foglio, sia l'asse X che l'asse Y si alzano di 30° rispetto alla riga orizzontale.

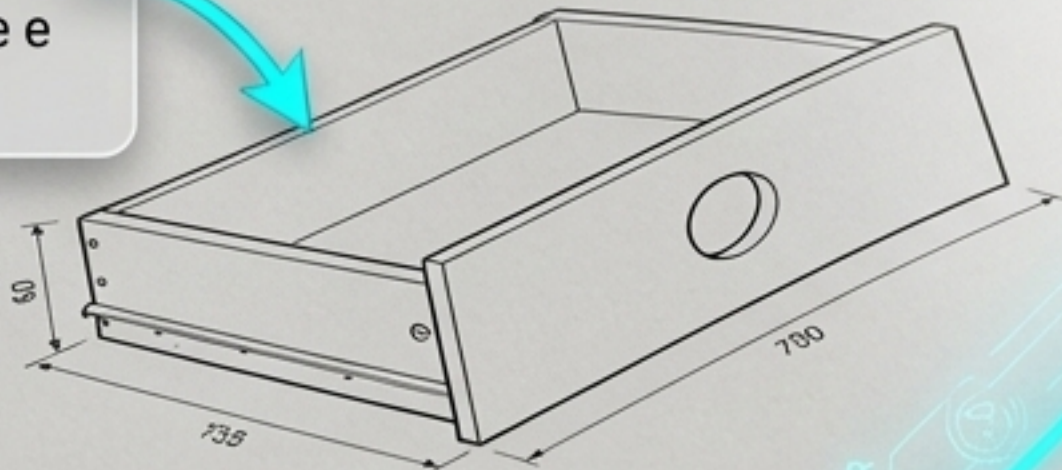
Ideale per oggetti simmetrici e per i rendering tecnici a computer.

Quando scegliere quale?

La scelta non è estetica, è puramente funzionale a chi dovrà leggere il disegno.

Il caso IKEA

Usa la **cavaliera**: se un pannello frontale ha un buco rotondo, non si deforma in un ovale e lo capisci subito.

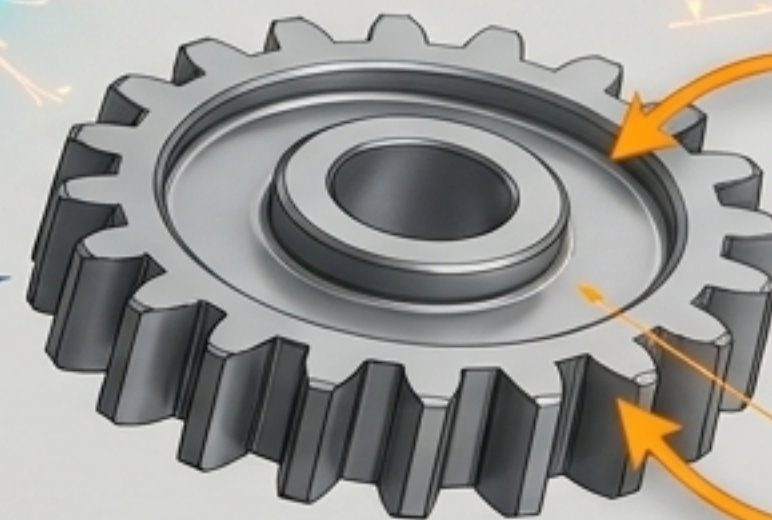


L'ingranaggio CAD

Usa l'**isometrica**: ogni faccia (superiore, frontale, laterale) ha esattamente la stessa

L'ingranaggio CAD

Usa l'**isometrica**: ogni faccia (superiore, frontale, laterale) ha esattamente la stessa importanza tecnica.



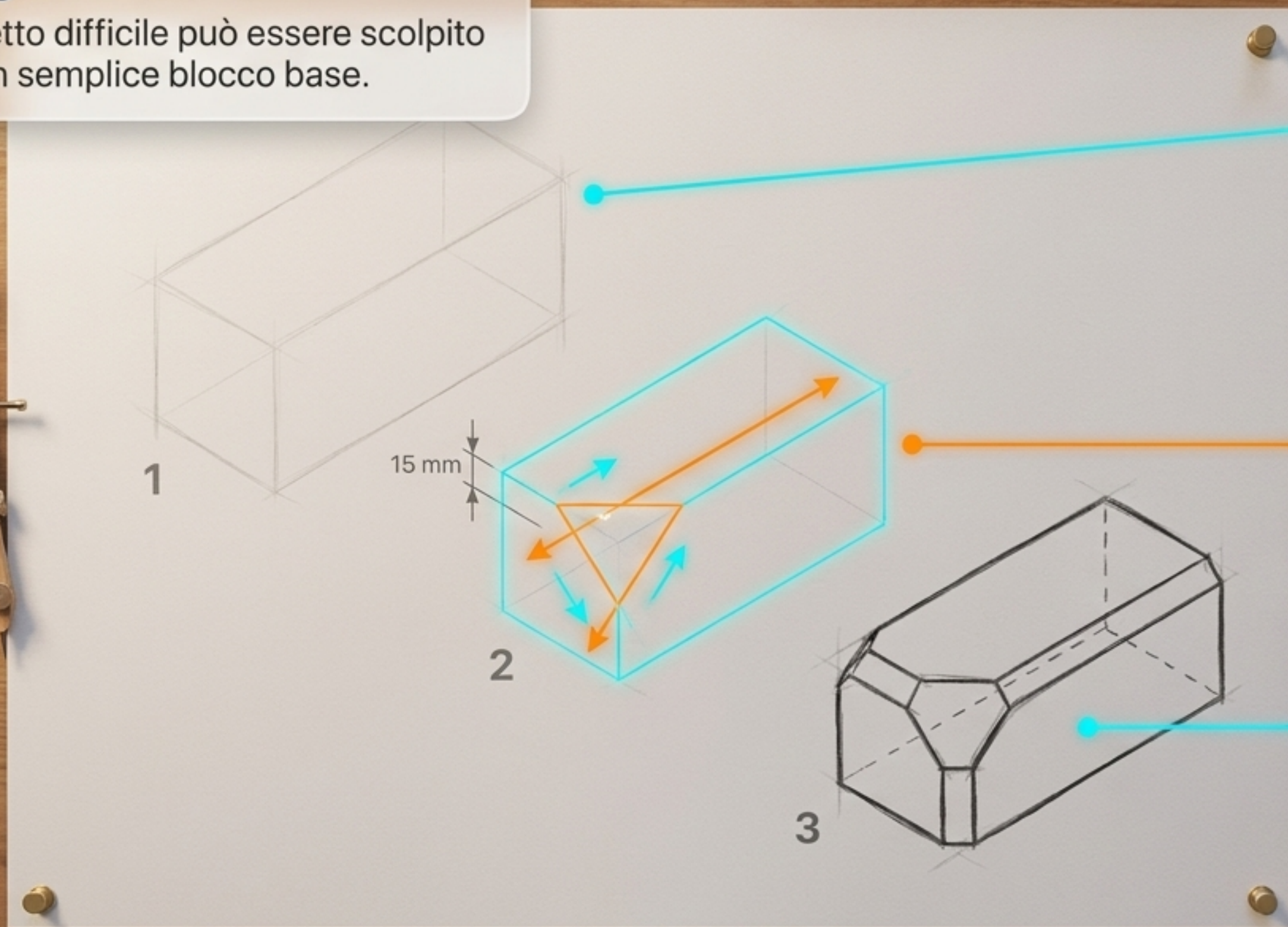
Regola pratica

Faccia frontale complessa da non distorcere? Scegli **Cavaliera**.
Oggetto bilanciato a tre facce simili? Scegli **Isometrica**.

Privilegia sempre la precisione della comunicazione sull'aspetto estetico.

La strategia del Box

Qualsiasi oggetto difficile può essere scolpito partendo da un semplice blocco base.



Metodo del box

Immagina il volume totale che contiene l'oggetto: un parallelepipedo di $200 \times 100 \times 65$ mm.

Taglia la forma

Sulla faccia frontale intatta, traccia la linea di taglio partendo a 15 mm dall'angolo superiore.

Scolpisci e definisci

Cancella le linee dell'angolo tagliato e tratteggia gli spigoli posteriori nascosti.

Anche gli oggetti curvi si costruiscono aggiungendo e togliendo volumi a un blocco.

Punti di ancoraggio

Le regole d'oro dell'assonometria da portare sempre al tuo tavolo da disegno.

1. L'obiettivo visivo

L'assonometria unisce la misurabilità perfetta delle proiezioni ortogonali con una visione spaziale immediata.

2. La Cavaliera per iniziare

Asse Y a 45° , con misure della profondità dimezzate (0,5). Il metodo perfetto per manuali e idee veloci.

3. Il Box per la complessità

Disegna sempre prima il parallelepipedo totale (la gabbia), poi scolpisci i dettagli tagliando via le parti mancanti.

DOMANDA: Guarda l'astuccio o il telefono sul tuo banco. Quale tipo di assonometria sceglieresti per disegnarlo al meglio, e perché?